

DISKRETNÁ MATEMATIKA - 1. DOMAČA NALOGA

Izjave in sklepanje

1. Dokaži veljavnost sklepa ali navedi nabor vrednosti enostavnih izjav, za katerega sklep ne velja.
 - (a) $p \vee q; \neg p; \neg q \vee r; s \Rightarrow \neg r \models s$
 - (b) $p \Leftrightarrow s \vee \neg r; s \Rightarrow t \wedge r; s \vee t \models s \wedge r \Rightarrow p$
 - (c) $p \Rightarrow r \wedge t; t \vee s \Rightarrow \neg q \models p \uparrow q$
 - (d) $p \Rightarrow q \vee r; r \Rightarrow s \vee t; \neg s \models p \Rightarrow t$
2. Če delam, imam denar. Če lenarim, sem zadovoljen. Če lenarim, nimam denarja. Če delam, nisem zadovoljen. Lahko delam ali lenarim. Ali je res, da sem zadovoljen samo, če lenarim?
3. Ob sobotah grem plavat in v kino. Danes sem bil v kinu in v gledališču. Če grem v gledališče, ne grem plavat. Torej, danes ni sobota. Ali je sklepanje pravilno?

Kombinatorika

1. V razredu je 21 dijakinj in 11 dijakov. Profesor bo naslednjo uro vprašal 3 izmed njih. Na koliko načinov lahko to stori, če
 - (a) med vprašanimi mora biti Gašper
 - (b) mora biti vprašan vsaj en dijak
 - (c) morata biti med vprašanimi vsaj dve dijakinji
 - (d) morata biti med vprašanimi in dijak in dijakinja
2. Na predstavitvi predsedniških kandidatov moramo posesti v vrsto pet moških, dve ženski in dva voditelja. Na koliko načinov lahko to storimo, če
 - (a) vrstni red ni pomemben
 - (b) moški sedijo skupaj, ženske skupaj in voditelja skupaj
 - (c) voditelja sedita vsak na svojem koncu